프로젝트 J

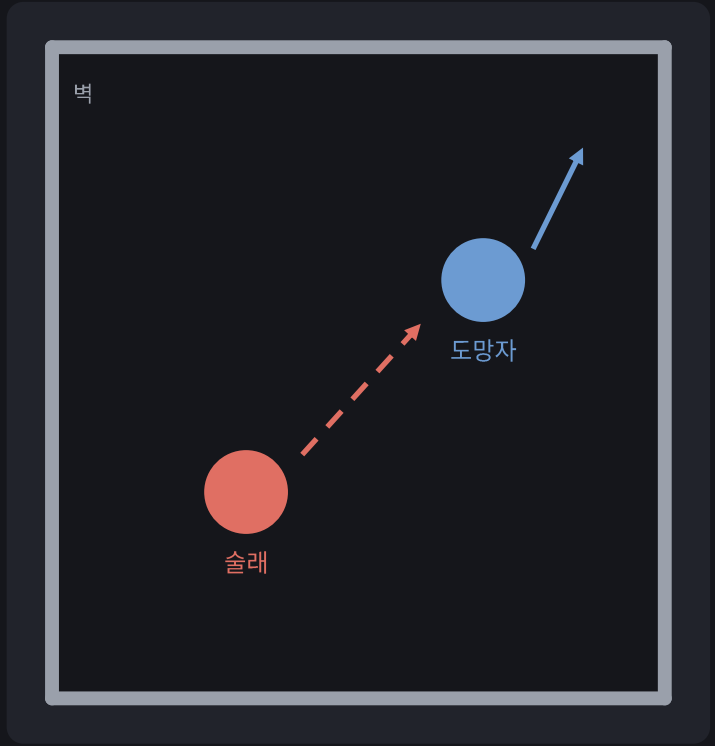
술래잡기

Tag

도망자와 술래. 먼저 도망자만 학습하고, 다음엔 둘 다 학습해 서로를 상대한다.

난이도 ★★★ · 핵심 개념: 두 Behavior · 셀프 플레이

ML-Agents 강화학습 프로젝트 · 개발 기획서



벽으로 둘러싼 바닥, 도망자와 술래

목차

게임을 먼저 설계하고, 그 게임을 강화학습 문제로 옮긴다

01 **프로젝트 개요** — 무엇을 만드는가 — 한 장 요약

02 **게임 디자인** — 컨셉 · 플레이 방식 · 등장 요소 · 사람 조작

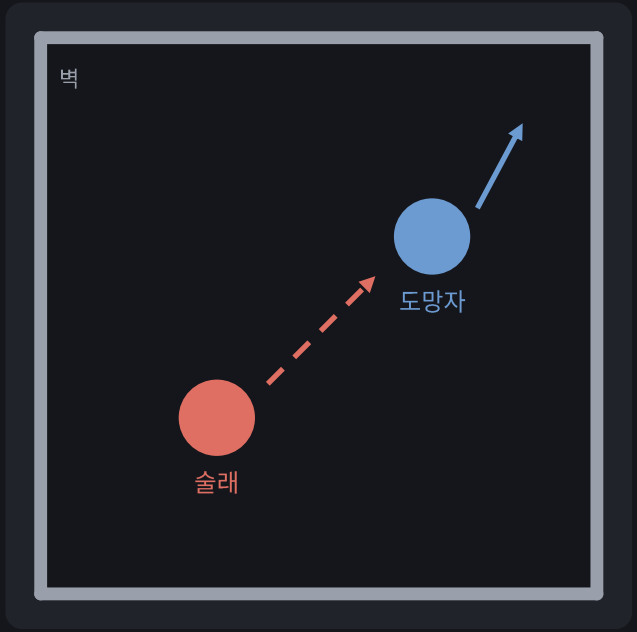
03 **강화학습 설계** — 게임을 학습 문제로 — 관측 · 행동 · 보상 · 에피소드

04 **학습 계획** — 학습 환경 · 개발 단계 · 예상 문제와 대응

프로젝트 개요

도망자와 술래. 먼저 도망자만 학습하고, 다음엔 둘 다 학습해 서로를 상대한다.

장르	추격 · 대결 (2인)
플레이어	도망자 (1단계) → 도망자와 술래 (2단계)
목표	도망자: 오래 버티기 / 술래: 빨리 잡기
실패	도망자가 잡힘 (술래의 승리)
학습 대상	상대의 움직임을 보고 피하기 · 몰기
새 개념	Behavior 2개 동시 학습 · 셀프 플레이
예상 학습	1단계 30~60분 · 2단계 1~3시간 (예상치)



게임 컨셉

이 게임은 무엇이고, 무엇이 잘한 플레이인가

술래를 피해 30초를 버틴다 — 다음엔 술래도 함께 배운다

핵심 재미

상대가 나를 이기려고 움직인다 — 정답이 계속 바뀐다

잘한 플레이

도망자: 구석을 피해 넓은 곳으로 / 술래: 구석으로 몰기

못한 플레이

도망자가 구석에 갇히거나 술래가 헛돈다

플레이 방식

한 판은 이렇게 흘러간다

판 시작
두 명 무작위 자리

→

상황 보기
상대 위치 · 움직임

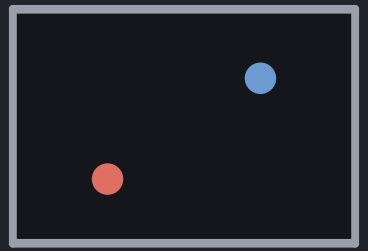
→

조작
피하기 / 쫓기

→

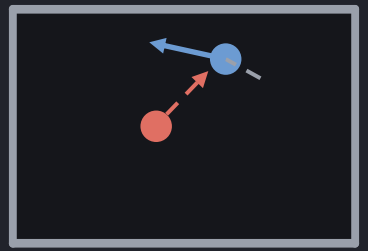
결과
잡히면 끝

한 판 예시



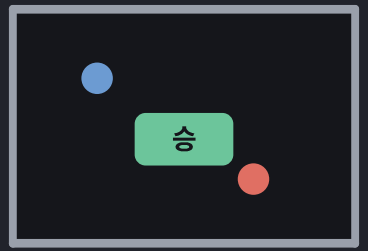
① 판 시작

도망자와 술래가 떨어져서



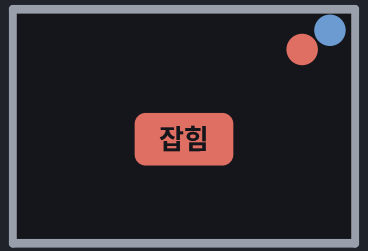
② 피하기

넓은 쪽으로 돌아 도망



③ 끝까지 버팀

1500 스텝을 버티면 도망자 승



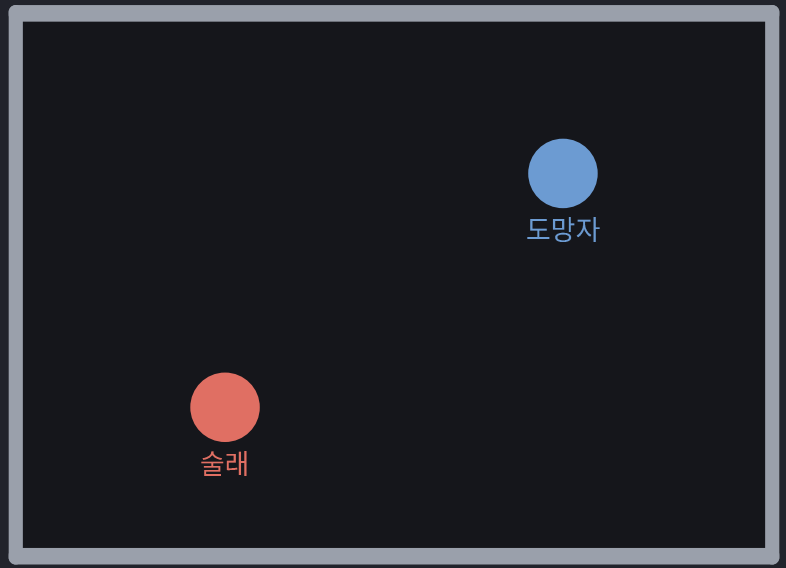
④ 잡힘

거리 < 1 이면 판 끝

플레이 과정 ① 판 시작

도망자와 술래가 떨어져서

① 판 시작 | ② 피하기 | ③ 끝까지 버팀 | ④ 잡힘



게임에서 일어나는 일

- 두 명을 멀리 떨어진 자리에
- 술래는 도망자보다 1.2배 빠름
- 제한 1500 스텝 (약 30초)

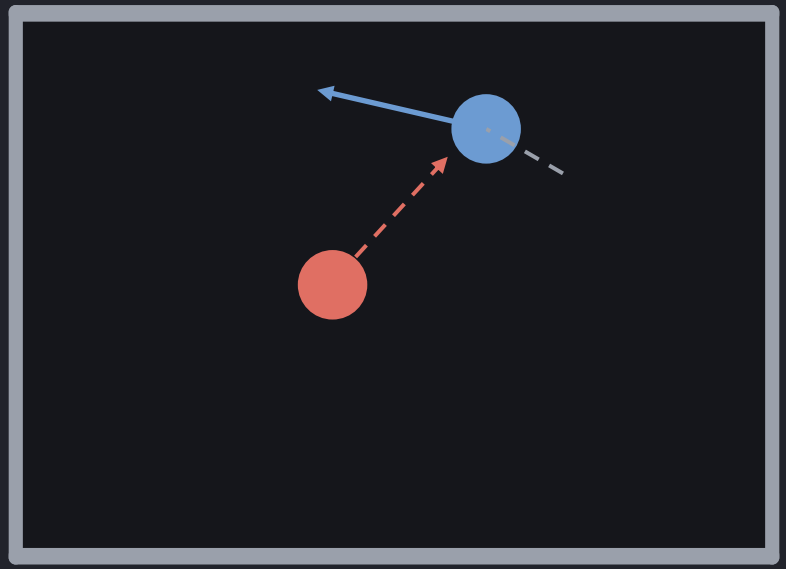
플레이어의 판단 "술래는 어디서 오지?"

관측	행동	보상
술래 – 나, 두 속도	첫 결정 전	0 — OnEpisodeBegin

플레이 과정 ② 피하기

넓은 쪽으로 돌아 도망

① 판 시작 | **② 피하기** | ③ 끝까지 버팀 | ④ 잡힘



게임에서 일어나는 일

- 술래가 곧장 쫓아온다
- 도망자는 벽을 피해 돈다
- 버티는 동안 조금씩 점수

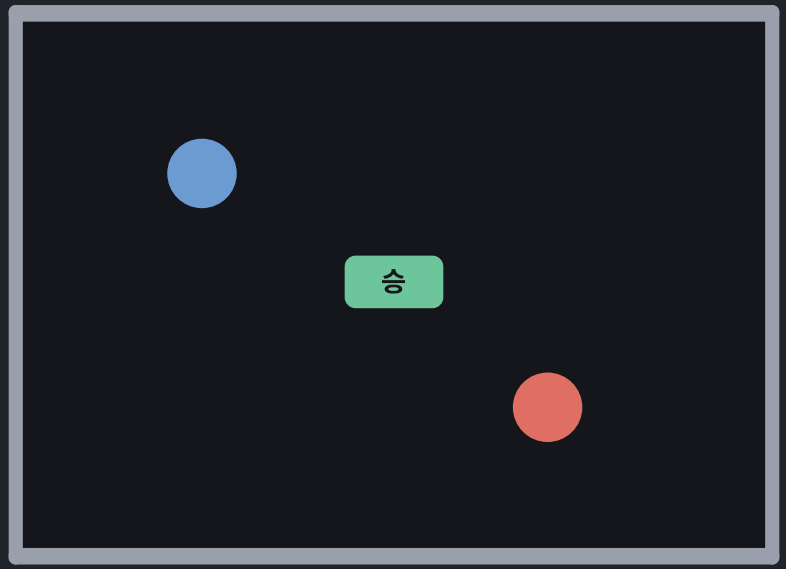
플레이어의 판단 "구석으로 가면 안 된다"

관측	행동	보상
술래가 가까워짐, 벽 거리	옆으로 돌아 도망	+0.001 / 스텝 (도망자)

플레이 과정 ③ 끝까지 버팀

1500 스텝을 버티면 도망자 승

① 판 시작 | ② 피하기 | **③ 끝까지 버팀** | ④ 잡힘



게임에서 일어나는 일

- 시간이 끝날 때까지 안 잡힘
- 도망자의 승리
- 술래는 그만큼 벌점

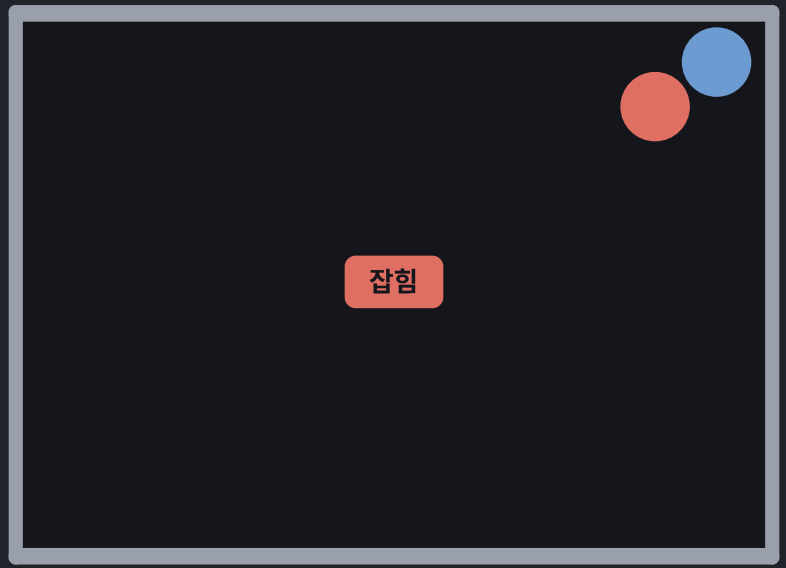
플레이어의 판단 "버텼다"

관측	행동	보상
—	—	도망자 +1.5 누적 · 술래 −1.5

플레이 과정 ④ 잡힘

거리 < 1 이면 판 끝

① 판 시작 | ② 피하기 | ③ 끝까지 버팀 | **④ 잡힘**



게임에서 일어나는 일

- 술래가 도망자를 잡는다
- 도망자 −1 · 술래 +1
- 두 명 모두 새 판

플레이어의 판단 "구석에 몰렸다"

관측	행동	보상
—	—	도망자 −1 · 술래 +1 — 둘 다 EndEpisode

점수와 승패

도망자는 시간을 버티면 이기고, 술래는 잡으면 이긴다



도망자 승

- 1500 스텝 동안 안 잡힘
- 버틴 스텝마다 +0.001



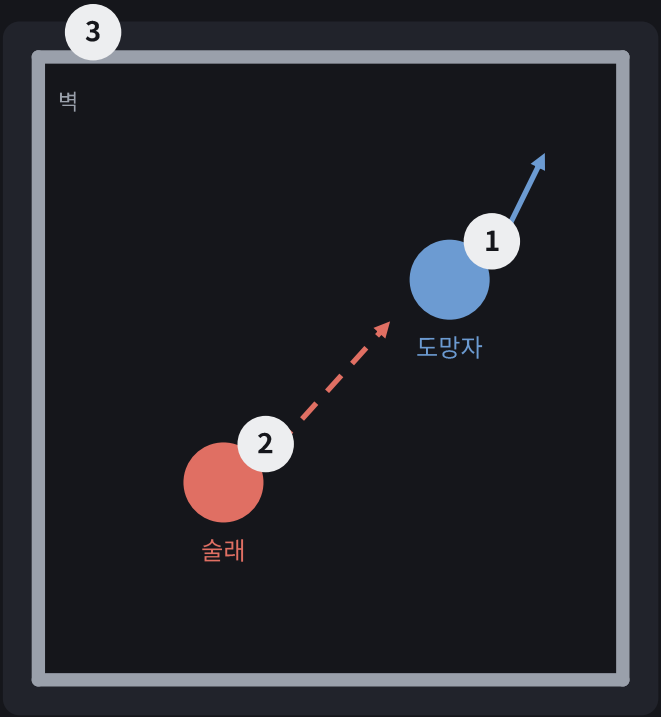
술래 승

- 거리 < 1 이면 잡힘
- 도망자 −1 · 술래 +1

조건	판정 방법 (코드에서)	결과
잡힘	도망자 ↔ 술래 거리 < 1	도망자 −1 · 술래 +1 · 둘 다 판 끝
버팀	매 스텝	도망자 +0.001 · 술래 −0.001
시간 종료	StepCount = Max Step (1500)	둘 다 판 끝 (도망자 승)

등장 요소

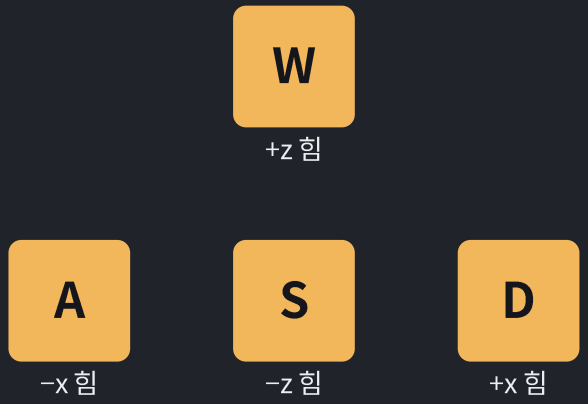
장면에 무엇을 두고, 무엇이 매 판 바뀌는가



#	오브젝트	역할	컴포넌트	매 판
1	Runner	도망자	Rigidbody · Agent (Behavior "Runner")	무작위
2	Chaser	술래	1단계 코드 / 2단계 Agent ("Chaser")	무작위
3	Walls · Floor	벽 · 바닥	Cube × 4 · Plane	고정
-	TagArea	판 관리 (둘 다 끝내기)	빈 오브젝트 + 스크립트	-

사람 조작 (Heuristic)

학습 전에 사람이 먼저 플레이해 본다



왜 먼저 사람이 하나

술래 속도를 정하는 단계다. 같으면 영원히 못 잡고, 너무 빠르면 못 피한다 — 사람이 도망쳐 보고 정한다

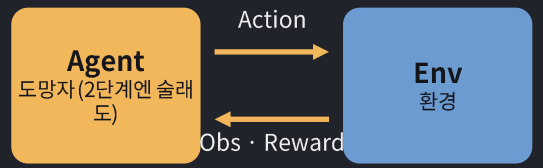
기록해 둘 것

코드 술래를 상대로 사람이 버틴 스텝 수 5판

게임 → 강화학습

게임의 각 요소가 강화학습의 무엇이 되는가

강화학습		이 게임에서
Agent	에이전트	도망자 (2단계엔 술래도)
Environment	환경	벽 · 바닥 · 상대 — TagArea
Observation	관측	상대 위치 · 속도, 내 속도, 벽 거리
Action	행동	x · z 방향 힘 (연속 2)
Reward	보상	도망자 버티기 + · 잡히면 −1 (술래는 반대)
Episode	에피소드	잡힘 또는 1500 스텝 — 둘 다 같이 끝



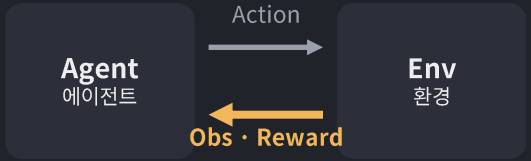
결정할 때마다 관측을 보고 행동을 고르고, 그 결과로 보상을 받는다

관측 설계 Observation

에이전트가 결정할 때마다 보는 숫자

예시 설계 — 바꿔 보고 기록 **= 8칸**

항목	칸	왜 필요한가
술래 – 나 (x, z) ÷ 10	2	도망칠 방향
내 속도 · 술래 속도	4	술래가 어디로 오고 있나
내 위치 (x, z) ÷ 5	2	벽 · 구석이 가까운가



환경 → 에이전트. 칸 수를 Behavior Parameters 의 Space Size 와 맞춘다

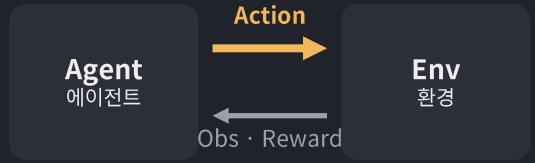
벽 정보(내 위치)를 빼면? 구석에 몰리는지 비교

행동 설계 Action

에이전트가 결정할 때마다 고르는 값

예시 설계 — 바꿔 보고 기록 **연속 2**

번호	값	하는 일	키보드
0	−1 ~ +1	x 방향 힘 × 10	A / D
1	−1 ~ +1	z 방향 힘 × 10 (술래 × 12)	W / S



에이전트 → 환경. 행동 순서 = 키보드 순서로 맞추면 Heuristic 이 쉽다

두 몸을 같게, 속도만 다르게 — 그래야 '전략'만 비교된다

보상 설계 Reward

한 판 동안 언제, 얼마를 받는가



사건	보상	판은?
버틴 스텝 (도망자)	+0.001	계속 (술래 −0.001)
잡힘	도망자 −1 · 술래 +1	둘 다 판 끝
1500 스텝	0	둘 다 판 끝

상대가 배우면 내 그래프가 내려갈 수 있다 — 고정된 상대와 붙여 평가한다

보상이 만드는 플레이

보상 설계에 따라 어떤 플레이가 높은 점수를 받는가

예시 곡선 — 실측 아님



이 보상이 유도하는 행동

도망자는 오래 버틸수록, 술래는 빨리 잡을수록 점수 — 한쪽의 점수가 다른 쪽의 벌

넣지 않은 보상과 이유

술래와 멀어질수록 주는 보상 — 벽에 붙어 멀리 있기만 하다 구석에 갇힌다. 버틴 시간만 센다

에피소드 설계 Episode

한 판은 언제 시작하고, 무엇이 바뀌고, 언제 끝나는가

시작할 때 (OnEpisodeBegin)

두 명 무작위, 5 이상 떨어지게
속도 0
TagArea 가 둘을 같이 리셋

›

진행 (결정마다)

각자 관측 8칸 → 행동 2개
버틴 스텝 보상
잡힘 확인

›

끝 (EndEpisode)

잡힘 → 둘 다 끝
Max Step 1500
한쪽만 끝내지 않는다

한쪽만 EndEpisode 하면 다른 쪽은 판이 이어진다 — 영역 스크립트가 둘을 같이 끝낸다

학습 환경 구성

영역을 복제해 한 두뇌가 동시에 여러 판을 경험한다



같은 Behavior Name 의 영역 9개 → 한 두뇌

설정	예시 값	뜻
Behavior Name	Runner · Chaser	yaml 에 키 두 개
Decision Period	5	5 물리 스텝마다 결정
Max Step	1500	약 30초
영역 수	9 (3 × 3)	둘 다 복제
max_steps (yaml)	1단계 50만 · 2단계 200만	2단계는 길다
예상 시간	1~3시간	예상치 — 직접 잰다

개발 단계

단계마다 만들 것과, 다음으로 넘어가는 기준

1단계
장면 · 조작

만들 것

벽 · 도망자 · 술래
코드 술래 (곧장 쫓기)
키보드로 도망

완료 기준

술래 속도 결정, 사람 기록

›

2단계
도망자 학습

만들 것

관측 8칸 · 행동 2개
버티기 보상 · 잡힘 −1
코드 술래 상대

완료 기준

평균 버틴 시간이 사람 이상

›

3단계
술래도 Agent 로

만들 것

Behavior 2개
yaml 키 2개
둘 다 같이 학습

완료 기준

두 그래프가 오르내리며 학습

›

4단계
엇갈려 붙이기 · 완성

만들 것

코드 / 학습 × 2
모델 4개 대결표
시연

완료 기준

대결표 완성, 시연 영상

예상 문제와 대응

학습이 엉뚱하게 갈 때 먼저 볼 곳

한쪽만 새 판이 된다	원인	EndEpisode 를 한쪽만 부름
	대응	TagArea 가 둘 다 끝낸다
도망자가 구석에서 안 나옴	원인	벽 정보가 관측에 없음
	대응	내 위치를 관측에 넣는다
그래프가 오르락내리락	원인	상대도 배우는 중 — 정상
	대응	고정된 상대와 붙여 평가

한 번에 하나만 바꾸고, 바꾼 이유와 결과를 숫자로 기록한다